

Enunciat: Sistema de Gestió per a Atletes Híbrids (GoUp AI)

Es desitja dissenyar el model de dades per a **GoUp AI**, una aplicació avançada destinada a la gestió integral d'atletes híbrids (aquells que combinen força i resistència). El sistema ha de centralitzar l'entrenament, la nutrició, el descans i l'estat físic general per tal que una IA pugui generar recomanacions personalitzades.

La informació principal gira al voltant de l'**Atleta**. De cada atleta ens interessa conèixer el seu *DNI* (que l'identifica), *nom*, *data de naixement*, *correu electrònic* (que també serveix per identificar-lo), *número de telèfon* (únic per a cada atleta), *pes*, *composició corporal*, *altura* i l'*objectiu* principal (com per exemple "Hyrox" o "Ironman"). També s'ha de registrar l'*estat* de l'atleta (actiu o lesionat) i el seu nivell d'*activitat física diària*, el qual només pot ser un d'aquests tres valors: sedentari, actiu o molt actiu.

Al llarg del temps, un atleta pot patir diverses **Lesions**. De cada lesió s'ha de guardar un *identificador de lesió* específic de cada atleta, la *data d'inici* i *data final* (quan ja estigui recuperat l'atleta), la *zona afectada*, un *grau de serietat* (del 0 al 5), *comentaris de diagnòstic* i el seu *estat de lesió actual* (que pot ser activa, en rehabilitació o resolta).

Els atletes realitzen **Sessions d'Entrenament**. Cada sessió està identificada per un *ID de sessió*, i se'n guarda la *data*, la *duració total* i *comentaris*.

Una sessió es duu a terme en una **Ubicació** concreta, de la qual coneixem el seu *ID d'ubicació*, l'*adreça* i el *tipus d'ubicació* (estrictament interior o exterior). A més, l'atleta en pot fer una **Valoració** de cada ubicació on ha realitzat una sessió, registrant una *puntuació* (de 0 a 5 estrelles) i un text amb *comentaris*.

Dins d'una sessió d'entrenament, es poden realitzar diversos **Exercicis**, tots ells creats únicament per l'atleta que realitza aquesta sessió d'entrenament en concret. D'un exercici específic creat per l'atleta, en guardem el seu *ID d'exercici* (nombre arbitrari que l'identifica), el *nom*, una *descripció*, el nombre de *sèries* (quantitat total realitzada) i el *descans entre sèries*.

Sobre un mateix exercici, poder haver-hi d'una a moltes **Sèries**, totes creades únicament per l'atleta que realitza aquesta sessió d'entrenament en concret. De cada Sèrie, en guardem el número de sèrie (*específica del total de sèries de l'exercici*), i depenent de la naturalesa de l'entrenament, la sèrie de l'exercici es pot especialitzar en dos tipus.

Per un costat, tenim sèrie de **força** on guardem el *grup muscular*, el *pes alçat* i l'*RPE* (Esforç percebut). Per l'altre costat, trobem sèrie de **resistència**, del qual es registra la *duració*, el *tipus de superfície* (*asfalt, cinta, trail*), la *distància* (en km), el *desnivell* (en m) i la *freqüència cardíaca mitjana*.

Pel que fa a la gestió d'energia, el sistema registra una **Alimentació** per cada atleta, on s'especifica el *tipus d'alimentació* (vegetarià, vegà o omnívor), l'objectiu de *calories*, macronutrients (*proteïnes, carbohidrats, greixos*) i la seva *suplementació*.

Per garantir una bona recuperació, s'emmagatzema diàriament el **Descans** de l'atleta, identificant la *data d'inici*, la *duració* total i els minuts passats en cada fase de la son (*despert, REM, core, deep*), juntament amb la mètrica *HRV* (Variabilitat de la Freqüència Cardíaca).

Cada dia, l'atleta omple un **Registre Diari** de sensacions vinculat a una *data*. Aquest registre conté el percentatge d'*adaptabilitat a l'alimentació* (0%-100%), *comentaris dels entrenaments del dia*, i valoracions de 0 a 5 estrelles per a l'*estat de recuperació*, el *nivell d'energia* i el *nivell d'estrès*, a més d'un camp de text per a *sensacions generals d'aquell dia concret*.

Finalment, a partir de tota aquesta informació personalitzada de l'atleta, i després d'entregar el seu registre diari de sensacions, el sistema genera un **Informe IA** diari per a l'atleta i el guarda a la base de dades, per tal de tenir una memòria que pugui ser d'ajuda per ampliar el context del model de IA i generar millors recomanacions futures. Aquest informe conté la *data* i textos descriptius d'ajuda a l'atleta amb la *recomanació d'entrenament*, la *recomanació d'alimentació* i la *recomanació de descans per poder millorar en aquests tres camps i apropar-se més als seus objectius establerts*.

Glossari del Model de Dades: GoUp AI

Atleta

L'entitat central del sistema, que representa l'usuari de l'aplicació (l'atleta híbrid).

DNI: Identificador únic de l'atleta.

Nom: Nom complet de l'atleta.

Data de naixement: Data en què va néixer l'atleta.

Correu electrònic: Adreça de contacte.

Número de telèfon: Telèfon de contacte.

Pes: Pes corporal actual de l'atleta.

Composició corporal: Percentatge de greix respecte la massa corporal total.

Altura: Alçada de l'atleta.

Objectiu principal: Fita esportiva a assolir (ex: "Hyrox", "Ironman")

Ironman: Una de les proves més exigents de triatló de llarga distància. Consisteix a nedar 3,86 km, pedalar 180,25 km en bicicleta i córrer una maratón (42,2 km).

Hyrox: Una competició de fitness que combina la carrera a peu amb estacions d'exercicis funcionals (Flexions, Burpees, etc.).

Estat: Situació física actual de l'atleta. Només pot ser: *actiu* o *lesionat*.

Nivell d'activitat física diària: Grau de moviment diari fora de l'entrenament. Valors permesos: *sedentari, actiu* o *molt actiu*.

Lesió

Registre de les afeccions físiques que ha patit o pateix l'atleta.

ID Lesió: Identificador únic de la lesió.

Data d'inici: Dia en què es va produir o diagnosticar la lesió.

Data fi: Dia en què l'atleta ja està recuperat de la lesió.

Zona afectada: Part del cos on es localitza la lesió.

Grau de serietat: Valor numèric que indica la gravetat de la lesió (valors del 0 al 5).

Comentaris de diagnòstic: Text descriptiu amb detalls mèdics o simptomàtics.

Estat lesió: Evolució de la lesió. Valors permesos: *activa, en rehabilitació o resolta*.

Sessió d'Entrenament

Esdeveniment que agrupa el treball físic realitzat per l'atleta en un moment determinat.

ID Sessió: Identificador únic de la sessió .

Data: Dia en què es realitza la sessió.

Duració total: Temps total invertit en l'entrenament.

Comentaris: Notes addicionals sobre la sessió.

Ubicació

Lloc físic on es duu a terme una sessió d'entrenament.

ID Ubicació: Identificador únic del lloc .

Adreça: Direcció física o coordenades del lloc.

Tipus d'ubicació: Entorn de l'entrenament. Només pot ser: *interior* o *exterior*.

Valoració (d'Ubicació)

Opinió de l'atleta sobre una ubicació concreta on ha entrenat.

Puntuació: Valor numèric de satisfacció (de 0 a 5 estrelles).

Text amb comentaris: Opinió detallada o ressenya del lloc.

Exercici

Definició genèrica del treball específic realitzat dins d'una sessió d'entrenament.

ID Exercici: Identificador únic de l'exercici.

Nom: Nomenclatura de l'exercici.

Descripció: Explicació de com es realitza o en què consisteix.

Descans entre sèries: Temps mitjà esperat entre sèries. Per a totes les sèries d'un exercici el descans és el mateix.

Sèrie (Entitat Superclasse)

Número de sèrie: Identificador de la sèrie específica dins del total de l'exercici.

Sèrie de Força (Subclasse d'Exercici)

Especialització de l'exercici centrada en l'aixecament de càrregues i guany de força.

Grup muscular: Múscul o grup de músculs principal implicat.

Pes alçat: Càrrega moguda durant la sèrie.

RPE: Ràtio d'Esforç Percebut d'aquella sèrie concreta.

Sèrie de Resistència (Subclasse d'Exercici)

Especialització de l'exercici centrada en el treball cardiovascular i l'endurance.

Duració: Temps emprat en aquella sèrie o tirada.

Tipus de superfície: Terreny on es realitza. Valors permesos: *asfalt, cinta o trail*.

Distància: Metres o quilòmetres recorreguts.

Desnivell: Metres d'altitud guanyats durant l'exercici.

Freqüència cardíaca mitjana: Pulsacions per minut de mitjana registrades durant la sèrie.

Alimentació

Pauta nutricional assignada a l'atleta.

Tipus d'alimentació: Dieta seguida. Valors permesos: *vegetarià, vegà o omnívor*.

Objectiu de calories: Quantitat de calories diàries a ingerir.

Macronutrients: Desglossament en grams de *proteïnes, carbohidrats i greixos*.

Suplementació: Llista de suplementes esportius o vitamines consumits.

Descans

Registre diari relacionat amb la son i la recuperació fisiològica de l'atleta.

Data d'inici: Moment exacte en què l'atleta s'adorm.

Duració total: Temps total de son.

Fases de la son: Minuts invertits en cada fase específica (*despert, REM, core, deep*).

HRV (Variabilitat de la Freqüència Cardíaca): Mètrica clau per avaluar la recuperació del sistema nerviós autònom.

Registre Diari

Qüestionari omplert per l'atleta cada dia per monitorar el seu estat subjectiu i adherència.

Data: Dia al qual correspon el registre.

Percentatge d'adaptabilitat a l'alimentació: Percentatge (0-100%) que indica el grau de compliment de l'atleta amb els valors dels macronutrients (proteïnes, carbohidrats i greixos) específics recomanats pels objectius de l'atleta.

Proteïnes: Macronutrient essencial per a la reparació i el creixement dels teixits musculars.

Carbohidrats: Principal font d'energia per a entrenaments d'alta intensitat i llarga durada (com l'Ironman o l'Hyrox).

Greixos: Macronutrient necessari per a la regulació hormonal i la salut cel·lular.

Comentaris dels entrenaments: Impressions de l'atleta sobre l'esforç del dia.

Estat de recuperació: Puntuació subjectiva (de 0 a 5 estrelles).

Nivell d'energia: Puntuació subjectiva (de 0 a 5 estrelles).

Nivell d'estrès: Puntuació subjectiva (de 0 a 5 estrelles).

Sensacions generals: Camp de text obert per a qualsevol altre sentiment o percepció del dia.

Informe IA

Feedback personalitzat generat pel sistema GoUp AI basant-se en totes les dades recollides de l'atleta durant tot el seu recorregut a la plataforma (incloent aquell dia concret).

Recomanació d'entrenament: Text generat per la IA amb pautes d'entrenament per apropar l'atleta al seu objectiu.

Recomanació d'alimentació: Text generat per la IA amb ajustos o suggeriments nutricionals.

Recomanació de descans: Text generat per la IA amb consells per optimitzar la recuperació i la son.

DIAGRAMA UML

Restriccions d'integritat:

- **RPE** (Global i Força): Rang numèric de [0 a 10].
- **Graus i Puntuacions:** (Grau lesió, Puntuació ubicació, Recuperació, Energia, Estrès) Rang de [0 a 5].
- **Percentatge Adaptabilitat:** Rang de [0 a 100].
- **Mesures físiques:** (Pes (en kg), Altura (en cm), Calories, Carbohidrats (en g), Proteïnes (en g), Grases (en g), Distància (en km), Durada, HRV (en ms)) han de ser valors > 0.
- Un atleta només pot fer una valoració d'una ubicació si ha fet sessio_entrenament en aquesta ubicació.
- **data_fi >= data_inici:** Garantir que la durada d'una lesió o descans sigui sempre positiva o nul·la (en cas de ser un registre encara obert).
- **Freq_cardiaca_mitjana (a resistència):** Rang lògic d'esforç humà (30 a 220 ppm) per evitar errors d'enteniment alhora de generar l'informe amb la IA.

- **Unicitat de la Data (a Registre Diari/Informe IA):** La data ha de ser única per cada atleta per evitar duplicitat de registres o informes en un mateix dia.
- A la classe descans, l'atribut **duracio_total** ha de ser igual a la suma dels minuts de les fases **despert, REM, core i deep**.
- Si un atleta té una lesió amb **estat_actual = 'ACTIVA'**, l'atribut **estat** de la classe atleta hauria de canviar automàticament a **'LESIONAT'**.